

CAHIER DES CHARGES

AFRIMED

Prototype (MVP) — La tablette médicale intelligente au service des professionnels de santé et de la santé publique

Titre du projet : AFRIMED — Tablette médicale intelligente

Type de document : Cahier des charges du prototype (fonctionnel, technique et UX)

Version : V0.1 — Version de travail pour développement du prototype

Date : 28 juillet 2026

Auteur / Porteur de projet : Abdoul Walid — Porteur du projet AFRIMED

Niveau de confidentialité : CONFIDENTIEL — Diffusion restreinte

AVERTISSEMENT — PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le présent document, y compris le concept AFRIMED, son nom, son architecture fonctionnelle, ses modules et sa méthodologie, est la propriété exclusive de son auteur. Toute reproduction, diffusion, communication à des tiers, exploitation commerciale ou utilisation, totale ou partielle, sans autorisation écrite préalable est strictement interdite et pourra donner lieu à des poursuites. Voir la clause complète en page suivante.

Clause de confidentialité et de propriété intellectuelle

Le présent cahier des charges contient des informations confidentielles et stratégiques relatives au projet AFRIMED (concept, fonctionnalités, architecture, modèle de données, module d'intelligence artificielle, charte graphique, maquettes, planning et budget). Ces informations constituent un savoir-faire original et une œuvre de l'esprit protégée.

Restrictions applicables

- Interdiction de copie : toute reproduction totale ou partielle de ce document, par quelque moyen que ce soit (impression, capture, extraction de texte, copie numérique), sans autorisation écrite préalable de l'auteur, est interdite.

- Interdiction d'appropriation du concept : aucune personne, entreprise, structure de développement, prestataire ou partenaire ayant eu accès à ce document ne peut développer, faire développer, breveter ou commercialiser une solution reprenant tout ou partie du concept, du nom, du parcours utilisateur, de l'architecture fonctionnelle ou du module d'IA décrits ici, sans accord préalable et formalisé avec l'auteur.
- Non-divulgaration : les destinataires de ce document (développeurs, designers, investisseurs, partenaires techniques) s'engagent à ne pas divulguer son contenu à des tiers non autorisés.
- Traçabilité : chaque exemplaire diffusé peut être identifié et daté ; sa diffusion est limitée aux personnes explicitement autorisées par l'auteur dans le cadre du projet.
- Usage strictement limité à l'objet du contrat : tout prestataire missionné sur ce cahier des charges ne dispose que d'un droit d'usage temporaire, limité à l'exécution de sa mission, sans transfert de propriété intellectuelle sur le concept.

Table des matières

(Clic droit sur le sommaire ci-dessous, puis « Mettre à jour les champs », pour afficher la pagination complète.)

Clause de confidentialité et de propriété intellectuelle	1
Restrictions applicables	1
Recommandation contractuelle	Erreur ! Signet non défini.
Table des matières	2
PARTIE I — PRÉSENTATION DU PROJET	5
Chapitre 1 — Présentation générale	5
1.1 Contexte	5
1.2 Justification	5
1.3 Vision	5
1.4 Mission	5
1.5 Objectifs du prototype	5
1.6 Bénéficiaires	6
1.7 Périmètre du prototype (MVP)	6
Chapitre 2 — Analyse des besoins	6
2.1 Besoins des médecins	6
2.2 Besoins des infirmiers	6
2.3 Besoins des patients	7
2.4 Besoins des établissements de santé	7
2.5 Besoins des autorités sanitaires	7
2.6 Contraintes du contexte africain	7
PARTIE II — CONCEPTION FONCTIONNELLE	8
Chapitre 3 — Les utilisateurs	8
3.1 Gestion des rôles et des permissions	8
Chapitre 4 — Parcours utilisateur (User Journey)	8

Chapitre 5 — Description détaillée des fonctionnalités	9
5.1 Connexion	9
5.2 Tableau de bord	9
5.3 Gestion des utilisateurs	10
5.4 Gestion des établissements	10
5.5 Dossier patient	10
5.6 Consultation	11
5.7 Examens complémentaires	11
5.8 Prescriptions	12
5.9 Suivi	12
5.10 Notifications	12
5.11 Statistiques	13
PARTIE III — DOSSIER MÉDICAL ÉLECTRONIQUE	14
Chapitre 6 — Structure complète du dossier patient	14
Chapitre 7 — Consultation médicale détaillée	14
PARTIE IV — MODULE D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE	16
Chapitre 8 — IA d'aide à la décision	16
8.1 Objectifs	16
8.2 Données utilisées	16
8.3 Fonctionnement général	16
8.4 Limites	16
8.5 Validation par le médecin	16
Chapitre 9 — Fonctionnalités IA	16
PARTIE V — TABLEAUX DE BORD ET STATISTIQUES	18
Chapitre 10 — Tableau de bord du médecin	18
Chapitre 11 — Tableau de bord de l'établissement	18
Chapitre 12 — Tableau de bord national (anonymisé)	18
PARTIE VI — CONCEPTION TECHNIQUE	19
Chapitre 13 — Architecture du système	19
Chapitre 14 — Base de données	19
14.1 Modèle conceptuel	19
14.2 Relations	19
14.3 Principales tables	19
Chapitre 15 — Sécurité	20
PARTIE VII — DESIGN	21
Chapitre 16 — Charte graphique	21
16.1 Couleurs	21
16.2 Typographie	21
16.3 Icônes	21

16.4 Logo	21
Chapitre 17 — Maquettes UX/UI	21
PARTIE VIII — DÉVELOPPEMENT	22
Chapitre 18 — Technologies (proposition pour le prototype)	22
Chapitre 19 — Planning de développement	22
Chapitre 20 — Budget du prototype	Erreur ! Signet non défini.
PARTIE IX — TESTS	23
Chapitre 21 — Plan de tests	23
21.1 Tests fonctionnels	23
21.2 Tests de sécurité	23
21.3 Tests de performance	23
21.4 Tests utilisateurs	23
Chapitre 22 — Critères de validation	23
PARTIE X — ÉVOLUTIONS	24
Chapitre 23 — Roadmap.....	24
Recommandation de structuration documentaire	Erreur ! Signet non défini.
Mentions finales	24

PARTIE I — PRÉSENTATION DU PROJET

Chapitre 1 — Présentation générale

1.1 Contexte

Chaque jour, des milliers de consultations médicales sont réalisées dans les centres de santé africains. Une grande partie des informations recueillies reste toutefois incomplète, difficile à retrouver ou insuffisamment exploitée. Dans de nombreuses structures sanitaires, la consultation repose encore sur des notes manuscrites ou sur des systèmes peu adaptés aux réalités du terrain, ce qui complique le suivi des patients et la production de statistiques sanitaires fiables.

1.2 Justification

Cette situation entraîne fréquemment :

- Des oublis lors de l'interrogatoire médical.
- Des dossiers incomplets ou difficiles à exploiter.
- Des difficultés de suivi des patients dans le temps.
- Une perte d'informations médicales importantes.
- Une faible valorisation des données produites quotidiennement dans les centres de santé.

AFRIMED est conçu pour répondre à ce défi en structurant la collecte de l'information médicale dès la consultation et en la rendant exploitable, individuellement pour le suivi du patient et collectivement pour la santé publique.

1.3 Vision

Faire d'AFRIMED la première tablette médicale intelligente conçue spécifiquement pour les réalités burkinabè et africaines, en modernisant la consultation médicale et en fournissant aux systèmes de santé des données stratégiques indispensables à la prise de décision.

1.4 Mission

Accompagner le professionnel de santé pendant toute la consultation, organiser automatiquement les informations médicales, faciliter la prise de décision clinique et générer un dossier médical numérique complet, tout en transformant les données de consultation en informations utiles à la santé publique, dans le respect de l'anonymisation et de la sécurité des données.

1.5 Objectifs du prototype

Le prototype (MVP) vise à démontrer la faisabilité technique et l'utilité clinique du concept AFRIMED sur un périmètre restreint mais représentatif :

- Valider un parcours de consultation structuré, du dossier patient jusqu'à la prescription.
- Démontrer la génération automatique d'un dossier médical numérique.
- Tester une première brique d'aide à la décision clinique (suggestions non prescriptives).
- Constituer une base de données anonymisée exploitable pour un tableau de bord agrégé.
- Recueillir les retours d'utilisateurs pilotes (médecins, infirmiers) pour orienter les versions suivantes.

1.6 Bénéficiaires

Bénéficiaires directs :

- Médecins
- Internes et étudiants en médecine
- Infirmiers
- Centres de santé, cliniques privées, hôpitaux

Bénéficiaires indirects :

- Patients
- Districts sanitaires
- Autorités de santé et programmes de santé publique
- Chercheurs

1.7 Périmètre du prototype (MVP)

Afin de livrer un prototype testable dans des délais courts, le périmètre est volontairement restreint. Le tableau ci-dessous distingue ce qui est inclus dans le MVP de ce qui est reporté aux versions ultérieures (voir Roadmap, chapitre 23).

Inclus dans le MVP	Reporté aux versions suivantes
Application (tablette) pour un seul profil d'établissement pilote	Multi-établissements à grande échelle
Dossier patient structuré (identité, antécédents, allergies, vaccination)	Interconnexion laboratoires / pharmacies
Consultation guidée + prescription simple	Télémédecine (téléconsultation vidéo)
Suggestions IA basiques (aide non prescriptive)	IA d'aide thérapeutique avancée multi-pathologies
Tableau de bord médecin + établissement	Tableau de bord national temps réel
Fonctionnement avec synchronisation différée (mode hors-ligne)	Synchronisation temps réel multi-région

Chapitre 2 — Analyse des besoins

2.1 Besoins des médecins

- Disposer rapidement de l'historique complet du patient.
- Être guidé dans l'interrogatoire pour ne rien omettre.
- Recevoir des suggestions diagnostiques argumentées, sans perte d'autonomie décisionnelle.
- Gagner du temps sur la rédaction du dossier et des prescriptions.

2.2 Besoins des infirmiers

- Accéder aux constantes et antécédents avant la consultation.
- Enregistrer les actes de soins et le suivi thérapeutique.
- Recevoir des alertes sur les rendez-vous et les traitements en cours.

2.3 Besoins des patients

- Bénéficier d'un dossier médical continu, retrouvé à chaque visite.
- Réduire les erreurs liées à des informations manquantes (allergies notamment).
- Confidentialité et protection de leurs données personnelles.

2.4 Besoins des établissements de santé

- Vue d'ensemble de l'activité (nombre de consultations, pathologies fréquentes).
- Gestion simple des comptes utilisateurs et des accès.
- Fiabilisation des dossiers pour limiter les litiges et faciliter les audits.

2.5 Besoins des autorités sanitaires

- Indicateurs agrégés et anonymisés sur les tendances sanitaires locales.
- Détection précoce de phénomènes inhabituels (pics de pathologies).
- Données fiables pour orienter les politiques de santé publique.

2.6 Contraintes du contexte africain

- Connectivité internet instable ou absente dans certaines zones : nécessité d'un mode hors-ligne avec synchronisation différée.
- Disponibilité électrique irrégulière : optimisation de la consommation, autonomie de la tablette.
- Diversité linguistique : interface prioritairement en français, extensible aux langues locales.
- Niveaux d'alphabétisation numérique variables chez les utilisateurs : ergonomie simplifiée, pictogrammes, parcours guidé.
- Coût d'acquisition du matériel : choix de tablettes robustes à coût maîtrisé.
- Nécessité d'une formation courte des utilisateurs pilotes.
- Cadre réglementaire local sur les données de santé à respecter dès la conception du prototype.

PARTIE II — CONCEPTION FONCTIONNELLE

Chapitre 3 — Les utilisateurs

Le prototype distingue six profils d'utilisateurs, chacun disposant de permissions spécifiques.

Profil	Rôle principal	Accès principaux
Super administrateur	Administration globale de la solution	Tous établissements, paramétrage système
Administrateur d'établissement	Gestion de l'établissement pilote	Utilisateurs, patients, statistiques de l'établissement
Médecin	Consultation, diagnostic, prescription	Dossiers patients, IA d'aide à la décision, prescriptions
Infirmier	Soins, suivi, préparation de consultation	Constantes, antécédents, suivi thérapeutique
Laboratoire	Saisie des résultats d'examens	Résultats biologiques liés aux dossiers concernés
Patient	Consultation de son propre suivi (option MVP)	Historique personnel en lecture seule (si activé)

3.1 Gestion des rôles et des permissions

- Chaque compte est rattaché à un établissement et à un profil unique lors du MVP.
- Les droits sont définis par profil (lecture, écriture, validation) et non modifiables individuellement dans le prototype.
- Toute action sensible (accès à un dossier, prescription, export) est journalisée avec l'identité de l'utilisateur, la date et l'heure.
- La désactivation d'un compte est immédiate et empêche toute nouvelle connexion, sans suppression des données historiques.

Chapitre 4 — Parcours utilisateur (User Journey)

Première connexion

L'utilisateur reçoit ses identifiants de l'administrateur d'établissement et active son compte sur la tablette.

Authentification

Connexion sécurisée par identifiant et mot de passe (option code PIN pour un accès rapide en consultation).

Accueil

Tableau de bord adapté au profil : rendez-vous du jour, alertes, accès rapide à la recherche patient.

Recherche d'un patient

Recherche par nom, identifiant ou numéro de dossier, avec suggestion des dossiers récents.

Création d'un dossier

Si le patient est nouveau, saisie guidée de son identité et de ses antécédents.

Consultation

Parcours guidé : motif, interrogatoire, examen clinique, hypothèses diagnostiques, diagnostic.

Prescription

Rédaction assistée de l'ordonnance à partir du diagnostic retenu.

Suivi

Programmation du prochain rendez-vous et des recommandations de suivi.

Déconnexion

Fermeture sécurisée de la session, avec synchronisation des données si connexion disponible.

Chapitre 5 — Description détaillée des fonctionnalités

Pour chaque fonctionnalité du prototype, ce chapitre précise l'objectif, l'utilisateur concerné, les prérequis, le déroulement, le résultat attendu et les règles de gestion. Les modules non détaillés individuellement (identité du patient, allergies, vaccination, notifications, statistiques) sont couverts dans les chapitres dédiés (6, 9, 10 à 12).

5.1 Connexion

Objectif : Permettre un accès sécurisé et personnalisé à l'application selon le profil de l'utilisateur.

Utilisateur(s) concerné(s) : Tous les profils.

Prérequis : Compte actif créé par un administrateur ; tablette appairée à l'établissement.

Déroulement :

- Saisie de l'identifiant et du mot de passe (ou code PIN).
- Vérification des identifiants (locale si hors-ligne, serveur si connecté).
- Redirection vers le tableau de bord correspondant au profil.

Résultat attendu : Session ouverte avec les droits correspondant au profil de l'utilisateur.

Règles de gestion :

- Verrouillage du compte après 5 tentatives échouées.
- Déconnexion automatique après une période d'inactivité définie.
- Le mode hors-ligne autorise la connexion si les identifiants ont déjà été validés une première fois en ligne.

5.2 Tableau de bord

Objectif : Donner une vue synthétique et actionnable de l'activité selon le profil connecté.

Utilisateur(s) concerné(s) : Tous les profils (contenu différencié).

Prérequis : Utilisateur authentifié.

Déroulement :

- Affichage des rendez-vous / tâches du jour.
- Affichage des alertes prioritaires (allergies critiques, suivis en retard).

- Accès rapide à la recherche patient et à la création de dossier.

Résultat attendu : L'utilisateur visualise en un coup d'œil son activité prioritaire.

Règles de gestion :

- Le contenu est strictement filtré selon les droits du profil.
- Les données sensibles agrégées (chapitre 10 à 12) ne sont visibles qu'aux profils autorisés.

5.3 Gestion des utilisateurs

Objectif : Permettre à l'administrateur de créer, modifier et désactiver les comptes de son établissement.

Utilisateur(s) concerné(s) : Administrateur d'établissement, Super administrateur.

Prérequis : Droits d'administration actifs.

Déroulement :

- Création d'un compte avec profil associé.
- Modification des informations et réinitialisation du mot de passe.
- Désactivation ou suppression logique d'un compte.

Résultat attendu : Liste des utilisateurs à jour et accès conformes aux profils attribués.

Règles de gestion :

- Un compte désactivé ne peut plus se connecter mais reste tracé dans l'historique.
- La suppression définitive d'un compte est réservée au Super administrateur.

5.4 Gestion des établissements

Objectif : Paramétrer les établissements pilotes rattachés à la solution.

Utilisateur(s) concerné(s) : Super administrateur.

Prérequis : Aucun (fonction racine).

Déroulement :

- Création de la fiche établissement (nom, type, localisation).
- Rattachement des administrateurs d'établissement.
- Activation ou suspension de l'établissement.

Résultat attendu : Établissement opérationnel avec ses utilisateurs et son périmètre de données isolé.

Règles de gestion :

- Les données d'un établissement ne sont pas visibles par un autre établissement.
- Seules les données anonymisées remontent au tableau de bord national (chapitre 12).

5.5 Dossier patient

Objectif : Centraliser l'ensemble des informations médicales d'un patient au fil de ses visites.

Utilisateur(s) concerné(s) : Médecin, infirmier (lecture/écriture) ; laboratoire (résultats) ; patient (lecture, si activé).

Prérequis : Identité du patient enregistrée.

Déroulement :

- Consultation de la fiche patient (identité, antécédents, historique).
- Ajout d'éléments lors de chaque consultation ou acte de soin.
- Consultation de l'historique chronologique complet.

Résultat attendu : Un dossier patient unique, complet et à jour, consultable à chaque visite (structure détaillée au chapitre 6).

Règles de gestion :

- Un patient ne peut avoir qu'un seul dossier actif par établissement dans le MVP (dédoublonnage manuel par l'administrateur en cas d'erreur).
- Toute modification du dossier est historisée avec auteur et date.

5.6 Consultation

Objectif : Structurer la consultation médicale du motif jusqu'au diagnostic.

Utilisateur(s) concerné(s) : Médecin.

Prérequis : Dossier patient ouvert.

Déroulement :

- Saisie du motif de consultation et de l'histoire de la maladie.
- Revue des systèmes et examen physique guidés par formulaire.
- Formulation des hypothèses diagnostiques puis du diagnostic retenu (détail au chapitre 7).

Résultat attendu : Une consultation complète, horodatée et rattachée au dossier patient.

Règles de gestion :

- Une consultation ne peut être clôturée sans diagnostic retenu ou motif explicite de report.
- Les consultations passées sont consultables mais non modifiables après validation (traçabilité).

5.7 Examens complémentaires

Objectif : Permettre au médecin de demander des examens et d'en consulter les résultats.

Utilisateur(s) concerné(s) : Médecin (demande), laboratoire (saisie du résultat).

Prérequis : Consultation en cours ou dossier ouvert.

Déroulement :

- Sélection des examens à prescrire depuis une liste structurée.
- Transmission de la demande au module laboratoire.
- Réception et affichage du résultat dans le dossier.

Résultat attendu : Résultats d'examens rattachés au bon patient et à la bonne consultation.

Règles de gestion :

- Un résultat critique déclenche une notification prioritaire au médecin prescripteur.
- Les résultats saisis ne sont pas modifiables après validation par le laboratoire.

5.8 Prescriptions

Objectif : Générer une ordonnance fiable et lisible à partir du diagnostic retenu.

Utilisateur(s) concerné(s) : Médecin.

Prérequis : Diagnostic retenu ou motif clinique justifiant une prescription.

Déroulement :

- Sélection des traitements depuis une base structurée (nom, posologie, durée).
- Vérification automatique des alertes (allergie connue, interaction si disponible).
- Génération de l'ordonnance imprimable ou transmissible.

Résultat attendu : Ordonnance conforme, rattachée au dossier et horodatée.

Règles de gestion :

- Toute allergie déclarée dans le dossier bloque par défaut la prescription du médicament concerné, avec possibilité de passage outre justifié et tracé.
- La responsabilité de la prescription reste entièrement au médecin.

5.9 Suivi

Objectif : Assurer la continuité de la prise en charge du patient dans le temps.

Utilisateur(s) concerné(s) : Médecin, infirmier.

Prérequis : Consultation clôturée avec recommandations de suivi.

Déroulement :

- Programmation du prochain rendez-vous.
- Enregistrement des consignes de suivi thérapeutique.
- Rappel visible sur le tableau de bord à l'approche de l'échéance.

Résultat attendu : Aucun patient nécessitant un suivi n'est perdu de vue.

Règles de gestion :

- Un suivi non honoré à l'échéance génère une alerte visible par l'établissement.

5.10 Notifications

Objectif : Informer chaque utilisateur des événements le concernant en temps utile.

Utilisateur(s) concerné(s) : Tous les profils.

Prérequis : Compte actif.

Déroulement :

- Génération automatique de l'alerte selon l'événement (résultat critique, rendez-vous, échéance de suivi).
- Affichage sur le tableau de bord et, si connecté, envoi différé.

Résultat attendu : L'utilisateur est informé sans avoir à rechercher activement l'information.

Règles de gestion :

- Les notifications sont conservées 90 jours puis archivées.
- Les alertes cliniques prioritaires ne peuvent pas être masquées définitivement sans action explicite.

5.11 Statistiques

Objectif : Fournir aux établissements et autorités des indicateurs d'activité et de santé publique.

Utilisateur(s) concerné(s) : Administrateur d'établissement, Super administrateur, autorités sanitaires (accès dédié).

Prérequis : Volume minimal de données anonymisées disponible.

Déroulement :

- Agrégation automatique des données anonymisées.
- Génération des indicateurs (volume de consultations, pathologies fréquentes, tendances).

Résultat attendu : Indicateurs fiables, actualisés et anonymisés (détail au chapitre 10 à 12).

Règles de gestion :

- Aucune donnée statistique ne permet de ré-identifier un patient.
- Le calcul s'appuie uniquement sur des données validées (consultations clôturées).

PARTIE III — DOSSIER MÉDICAL ÉLECTRONIQUE

Chapitre 6 — Structure complète du dossier patient

Rubrique	Contenu
Informations administratives	Identité complète, contact, numéro de dossier, établissement de rattachement, personne à prévenir.
Antécédents personnels	Pathologies connues, interventions passées, traitements chroniques antérieurs.
Antécédents familiaux	Pathologies présentes chez les apparentés directs (diabète, hypertension, etc.).
Allergies	Substances, aliments ou médicaments identifiés, avec niveau de gravité.
Vaccination	Historique vaccinal avec dates et rappels à prévoir.
Habitudes de vie	Tabac, alcool, activité physique, alimentation, profession.
Historique des consultations	Liste chronologique des consultations avec motif et diagnostic.
Hospitalisations	Dates, motifs et établissements des hospitalisations passées.
Chirurgies	Interventions chirurgicales, dates et complications éventuelles.
Examens biologiques	Résultats de laboratoire classés par date et type d'examen.
Imagerie	Comptes rendus et, si disponible, fichiers d'imagerie associés.
Traitements chroniques	Traitements en cours, posologie et durée prévue.
Documents médicaux	Pièces jointes (comptes rendus, certificats, résultats scannés).

Dans le prototype, les rubriques imagerie et documents médicaux se limitent à l'ajout de fichiers (image ou PDF) sans module d'analyse d'imagerie dédié.

Chapitre 7 — Consultation médicale détaillée

Motif de consultation

Raison exprimée par le patient ou motif d'orientation, en texte libre court.

Histoire de la maladie

Chronologie des symptômes, évolution, facteurs déclenchants ou aggravants.

Revue des systèmes

Passage en revue structuré par appareil (cardio-respiratoire, digestif, neurologique, etc.) pour ne rien omettre.

Examen physique (par appareil)

Constantes (température, tension, pouls) et observations cliniques organisées par appareil.

Hypothèses diagnostiques

Liste des diagnostics envisagés, éventuellement enrichie par les suggestions IA (chapitre 9).

Diagnostic retenu

Diagnostic final choisi et validé par le médecin, seul décisionnaire.

Examens complémentaires

Examens demandés pour confirmer ou affiner le diagnostic.

Traitement

Prescription associée au diagnostic retenu.

Suivi

Recommandations et prochain rendez-vous.

PARTIE IV — MODULE D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Chapitre 8 — IA d'aide à la décision

8.1 Objectifs

- Réduire les oublis lors de l'interrogatoire et de l'examen clinique.
- Proposer des pistes diagnostiques complémentaires au raisonnement du médecin.
- Signaler les situations potentiellement graves nécessitant une attention immédiate.

8.2 Données utilisées

- Données saisies pendant la consultation en cours (motif, symptômes, antécédents, constantes).
- Antécédents et allergies déjà présents dans le dossier patient.
- Base de connaissances médicales structurée intégrée à l'application (référentiels validés).

8.3 Fonctionnement général

Le module analyse les informations structurées saisies pendant la consultation et les compare à des schémas cliniques connus pour proposer des hypothèses diagnostiques classées par pertinence, ainsi que des examens complémentaires pertinents. Dans le prototype, l'analyse repose sur des règles cliniques structurées et une base de connaissances contrôlée, avec possibilité d'évolution vers des modèles plus avancés dans les versions suivantes (chapitre 23).

8.4 Limites

- Le module ne pose pas de diagnostic : il propose des pistes à évaluer par le médecin.
- Il ne remplace pas l'examen clinique ni le jugement professionnel.
- Sa fiabilité dépend de la qualité et de la complétude des données saisies.
- Le prototype couvre un nombre limité de motifs de consultation fréquents, non l'exhaustivité de la médecine générale.

8.5 Validation par le médecin

Aucune suggestion de l'IA n'est appliquée automatiquement. Le médecin doit explicitement examiner, accepter, modifier ou rejeter chaque suggestion avant qu'elle n'intègre le dossier définitif. Ce choix est tracé (accepté / modifié / rejeté) à des fins de qualité et d'amélioration continue du module.

Chapitre 9 — Fonctionnalités IA

Fonctionnalité	Description
Analyse des symptômes	Structuration et mise en évidence des symptômes clés saisis pendant l'interrogatoire.
Suggestions diagnostiques	Liste d'hypothèses diagnostiques classées par pertinence, avec justification synthétique.
Examens complémentaires proposés	Suggestion des examens les plus pertinents au regard des hypothèses retenues.
Alertes de gravité	Signalement des combinaisons de signes évocatrices d'une urgence, avec recommandation d'action rapide.

Fonctionnalité	Description
Aide thérapeutique	Rappel des protocoles de traitement standards associés au diagnostic retenu (fonctionnalité limitée en V1).
Explications des recommandations	Affichage, pour chaque suggestion, des éléments cliniques qui la motivent, afin de garder la démarche transparente et vérifiable.

PARTIE V — TABLEAUX DE BORD ET STATISTIQUES

Chapitre 10 — Tableau de bord du médecin

- Nombre de consultations réalisées (jour, semaine, mois).
- Rendez-vous et suivis à venir.
- Alertes cliniques prioritaires en attente de traitement.
- Répartition des motifs de consultation les plus fréquents.

Chapitre 11 — Tableau de bord de l'établissement

- Volume global de consultations et d'utilisateurs actifs.
- Répartition des pathologies diagnostiquées sur la période.
- Suivis en retard nécessitant une relance.
- Qualité de complétude des dossiers (indicateur interne).

Chapitre 12 — Tableau de bord national (anonymisé)

Réservé aux autorités sanitaires autorisées, ce tableau de bord agrège, sans possibilité de ré-identification, les données de l'ensemble des établissements pilotes :

- Tendances de pathologies par zone géographique.
- Détection de variations inhabituelles pouvant signaler un phénomène sanitaire émergent.
- Indicateurs de couverture vaccinale déclarée sur la population suivie.

Ce tableau de bord constitue une brique de démonstration dans le MVP ; son déploiement à grande échelle est prévu en version ultérieure (chapitre 23).

PARTIE VI — CONCEPTION TECHNIQUE

Chapitre 13 — Architecture du système

- Application mobile / tablette : application native ou hybride installée sur la tablette médicale, fonctionnelle en mode hors-ligne.
- Application web : interface d'administration pour les établissements et les autorités sanitaires (tableaux de bord).
- Backend : serveur applicatif exposant la logique métier (gestion des dossiers, consultations, IA, statistiques).
- API : interface REST sécurisée assurant la communication entre l'application tablette, l'application web et le backend.
- Base de données : stockage structuré des dossiers patients, consultations et données agrégées.
- Hébergement : environnement sécurisé, avec politique de sauvegarde régulière (chapitre 15).
- Synchronisation : mécanisme de synchronisation différée entre la tablette (mode hors-ligne) et le serveur central dès qu'une connexion est disponible, avec gestion des conflits de mise à jour.

Chapitre 14 — Base de données

14.1 Modèle conceptuel

Le modèle s'articule autour de l'entité Patient, reliée aux entités Consultation, Antécédent, Allergie, Vaccination, Prescription, Examen et Document, chaque établissement constituant un périmètre de données isolé (multi-tenant).

14.2 Relations

- Un patient appartient à un seul établissement dans le MVP et possède plusieurs consultations.
- Une consultation appartient à un seul patient et est réalisée par un seul médecin.
- Une consultation peut générer plusieurs prescriptions et plusieurs demandes d'examens.
- Un utilisateur appartient à un seul établissement et possède un seul profil (rôle).

14.3 Principales tables

Table	Contenu principal
etablissements	Identité et paramètres des établissements pilotes
utilisateurs	Comptes, profils et droits associés
patients	Identité et informations administratives
antecedents / allergies / vaccinations	Historique médical structuré du patient
consultations	Motif, examen, hypothèses, diagnostic, horodatage
prescriptions	Traitements prescrits, liés à une consultation
examens	Demandes et résultats d'examens complémentaires
documents	Fichiers rattachés au dossier patient
notifications	Alertes générées par utilisateur

Table	Contenu principal
journal_audit	Traçabilité des actions sensibles (accès, modifications)

Chapitre 15 — Sécurité

- Authentification : identifiants individuels, mot de passe robuste imposé, option code PIN pour un accès rapide sécurisé sur la tablette.
- Autorisations : contrôle d'accès strict par profil et par établissement (voir chapitre 3).
- Chiffrement : chiffrement des données sensibles au repos et en transit (connexion chiffrée entre application et serveur).
- Journalisation : traçabilité de toute consultation, modification ou export de dossier (journal d'audit horodaté).
- Sauvegardes : sauvegardes régulières et automatisées des données du serveur central, avec procédure de restauration testée.
- Gestion des incidents : procédure définie de signalement, d'analyse et de correction en cas d'incident de sécurité ou de perte de données.

Ces exigences seront affinées et complétées, pour la mise en production, en conformité avec la réglementation applicable en matière de protection des données de santé au Burkina Faso.

PARTIE VII — DESIGN

Chapitre 16 — Charte graphique

16.1 Couleurs

- Bleu nuit (couleur principale) — sérieux, confiance, univers médical.
- Vert/teal (couleur secondaire) — santé, sérénité, validation clinique.
- Terracotta (couleur d'accent) — alertes utiles et éléments d'action à mettre en avant.
- Gris clair (fond neutre) — lisibilité des écrans de saisie prolongée.

16.2 Typographie

Police sans-serif claire et lisible sur tablette (type Calibri / Inter), avec hiérarchie simple : titres en gras, texte courant régulier, alertes en couleur d'accent.

16.3 Icônes

Pictogrammes médicaux simples et universels (stéthoscope, seringue, dossier, alerte) pour faciliter la prise en main par des utilisateurs aux niveaux d'alphabétisation numérique variés.

16.4 Logo

Le logo AFRIMED sera conçu à part, en cohérence avec la charte graphique ci-dessus ; il n'est pas figé au stade du présent cahier des charges et fera l'objet d'une validation dédiée.

Chapitre 17 — Maquettes UX/UI

Les maquettes détaillées (écrans, parcours, interactions) constituent un livrable UX/UI distinct, produit en parallèle du présent cahier des charges. Les écrans suivants sont attendus au minimum pour le prototype :

- Splash screen (écran de lancement)
- Connexion
- Tableau de bord (par profil)
- Consultation (parcours guidé)
- Suggestions IA
- Historique du dossier patient
- Statistiques
- Paramètres

PARTIE VIII — DÉVELOPPEMENT

Chapitre 18 — Technologies (proposition pour le prototype)

Couche	Piste technologique
Front-end (tablette)	Application hybride multiplateforme, orientée mode hors-ligne
Back-end	Framework serveur robuste avec API REST sécurisée
Base de données	Système relationnel avec réplication locale pour le mode hors-ligne
IA	Moteur de règles cliniques structuré, évolutif vers des modèles plus avancés
Hébergement	Environnement cloud sécurisé avec sauvegardes automatisées

Le choix technologique définitif sera arbitré avec l'équipe de développement retenue, en tenant compte des contraintes de connectivité et de coût propres au contexte de déploiement (chapitre 2.6).

Chapitre 19 — Planning de développement

Phase	Contenu	Durée indicative
Phase 1 — Conception	Finalisation du cahier des charges, spécifications détaillées	2 à 3 semaines
Phase 2 — Maquettes	Maquettes UX/UI, validation ergonomique	2 à 4 semaines
Phase 3 — Développement MVP	Développement des modules du périmètre prototype	8 à 12 semaines
Phase 4 — Tests	Tests fonctionnels, sécurité, performance (chapitre 21)	2 à 3 semaines
Phase 5 — Pilote	Déploiement sur un établissement pilote, retours utilisateurs	4 à 8 semaines
Phase 6 — Déploiement	Ajustements et préparation de l'extension (roadmap, chapitre 23)	À définir

PARTIE IX — TESTS

Chapitre 21 — Plan de tests

21.1 Tests fonctionnels

- Vérification de chaque fonctionnalité décrite au chapitre 5 selon son déroulement attendu.
- Vérification du parcours complet de consultation, de la prise de rendez-vous à la prescription.
- Vérification du fonctionnement en mode hors-ligne et de la synchronisation ultérieure.

21.2 Tests de sécurité

- Vérification du cloisonnement des données entre établissements.
- Vérification des droits d'accès par profil.
- Test de résistance à des tentatives de connexion non autorisées.

21.3 Tests de performance

- Temps de réponse de l'application sur les tablettes cibles.
- Comportement de l'application avec un volume croissant de dossiers patients.
- Fiabilité de la synchronisation après une période prolongée hors-ligne.

21.4 Tests utilisateurs

- Session d'utilisation encadrée avec des médecins et infirmiers pilotes.
- Recueil structuré des retours (facilité d'usage, temps de saisie, pertinence des suggestions IA).
- Ajustements ergonomiques avant le déploiement pilote.

Chapitre 22 — Critères de validation

Le prototype est considéré comme validé lorsque les critères suivants sont atteints :

- 100 % des fonctionnalités du périmètre MVP (chapitre 1.7) sont opérationnelles.
- Le parcours de consultation complet peut être réalisé sans blocage technique.
- Le mode hors-ligne fonctionne et la synchronisation ne provoque pas de perte de données lors des tests.
- Aucune faille de sécurité critique n'est détectée lors des tests de sécurité.
- Les utilisateurs pilotes jugent l'application utilisable après une formation courte (moins d'une demi-journée).
- Les données agrégées anonymisées du tableau de bord établissement sont cohérentes avec les dossiers sources.

PARTIE X — ÉVOLUTIONS

Chapitre 23 — Roadmap

Étape	Nom	Contenu
Version 1	MVP	Périmètre décrit dans le présent cahier des charges.
Version 2	IA améliorée	Élargissement de la base de connaissances et affinement des suggestions diagnostiques et thérapeutiques.
Version 3	Dossier médical national	Interopérabilité entre établissements à l'échelle d'une région ou du pays.
Version 4	Statistiques de santé publique	Déploiement complet du tableau de bord national et d'outils d'analyse avancés.
Version 5	Télémédecine	Ajout de la téléconsultation et du suivi à distance.
Version 6	Interconnexion laboratoires / pharmacies	Échange automatisé des résultats d'examens et des délivrances de médicaments.
Version 7	Tablette médicale AFRIMED	Matériel dédié optimisé pour le contexte d'usage clinique et le terrain.
Version 8	Déploiement à l'échelle africaine	Extension multi-pays avec adaptation réglementaire et linguistique.

Mentions finales

Ce document est un cahier des charges de prototype (MVP) et non une spécification exhaustive de la solution AFRIMED à l'échelle. Il a vocation à être affiné au fil des échanges avec l'équipe de développement retenue, dans le respect strict de la clause de confidentialité et de propriété intellectuelle énoncée en début de document.

Toute partie prenante recevant ce document (développeur, designer, investisseur, partenaire) est réputée avoir pris connaissance de cette clause et s'engage à la respecter.